”В мире не происходит ничего, в чем бы не был виден смысл какого-нибудь максимума или минимума”.

Леонард Эйлер (1707-1783)

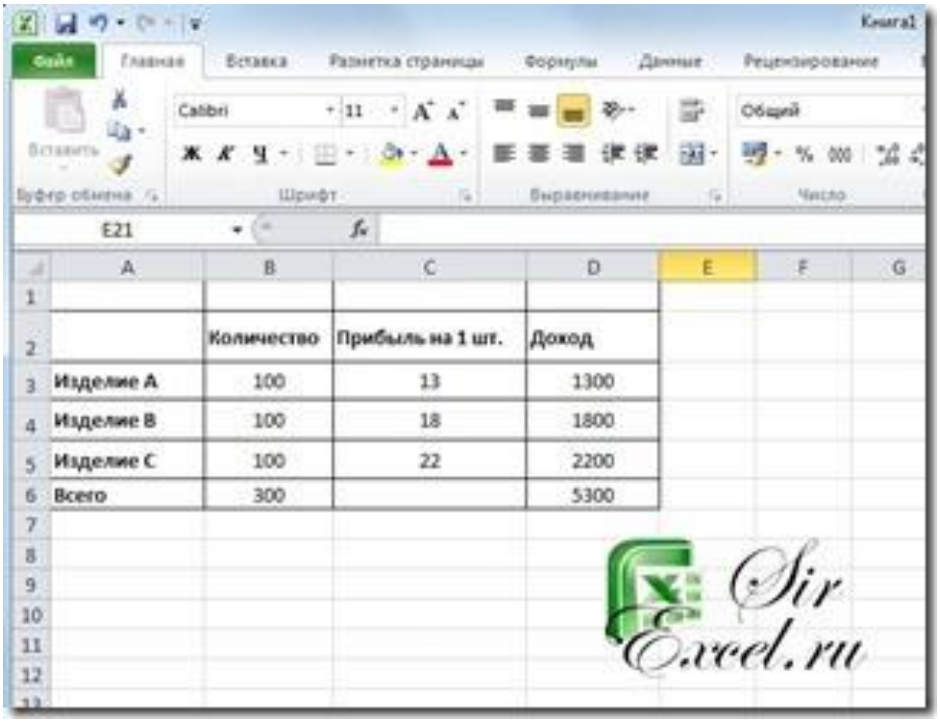
Задача оптимизации – это математическая модель определенного процесса производства продукции, его распределение, хранение, переработки, транспортирования, покупки или продажи, выполнение комплекса сервисных услуг и т.д. Это обычная математическая задача типа: Дано/Найти/При условии, но которая имеет множество возможных решений. Таким образом, задача оптимизации – задача выбора из множества возможных вариантов наилучшего, оптимального.

Задача оптимизации – поиск экстремума, то есть, максимального или минимального значения определенной функции, которую называют **целевой функцией**, например, это может быть функция прибыли – выручка минус затраты. Так как и всё в мире ограничено (время, деньги, природные и человеческие ресурсы), в задачах оптимизации всегда есть определенные **ограничения**, например, количество металла, рабочих и станков на предприятии по изготовлению деталей.

Задача 1

Необходимо найти оптимальные объемы выпуска трех видов продукции для **получения максимальной прибыли** от их продажи.

При решении данной задачи должны быть учтены следующие ограничения:
общий объем производства – всего 300 изделий;
должно быть произведено не менее 50 изделий А;
должно быть произведено не менее 40 изделий В;
должно быть произведено не более 40 изделий С.



Задача 2

Предприятие выпускает три вида изделий A,B,C. Прибыль от производства одного изделия вида A составляет 15 руб., прибыль, получаемая от производства одного изделия вида B – 10 руб., прибыль, получаемая от производства одного изделия вида C – 12 руб. Для изготовления одного изделия вида A необходимо затратить 3 единицы сырья и 1,2 часов работы; для изготовления одного изделия вида B необходимо затратить 2 единицы сырья и 0,6 часов работы, для изготовление одного изделия вида C необходимо затратить 1 единицу сырья и 0,8 часа работы. Следует учитывать, что время работы ограничено – не более 40 часов в неделю. Кроме того, ограничены запасы сырья: предприятие не может использовать более 98 единиц сырья в неделю. Имеются также ограничения на выпуск изделий: в течение недели необходимо произвести не более 20 единиц изделия A, не более 30 единиц изделия B и не более 25 единиц изделия C. Необходимо найти оптимальный план производства, чтобы прибыль была максимальной.

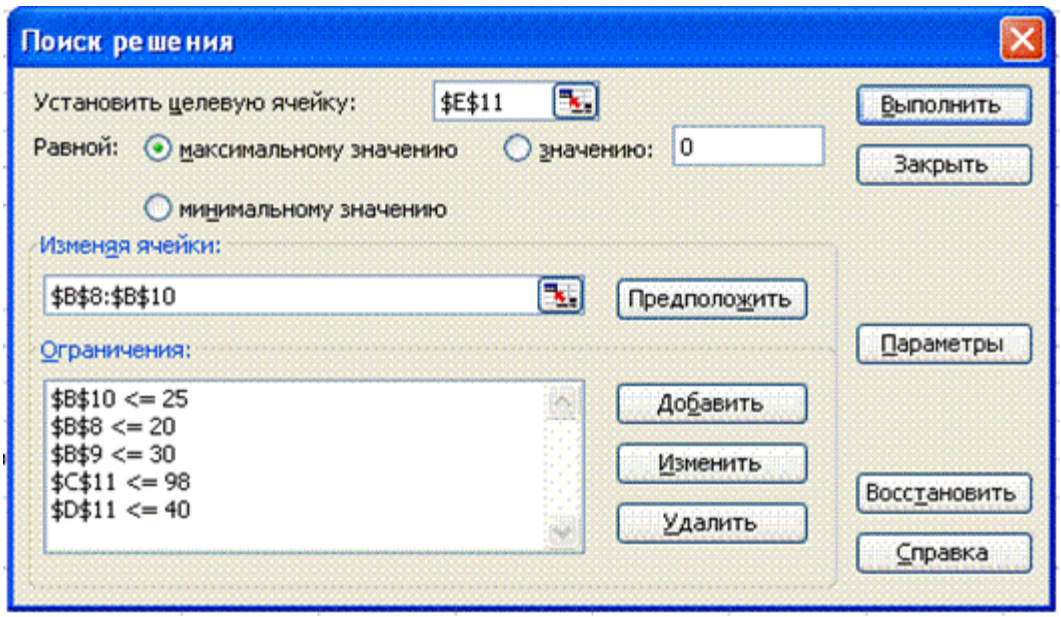
	A	B	C	D	E	F
1	Наименование изделия	Время на 1 единицу	Расход сырья на одну единицу	Доход на 1 единицу		
2	Изделие A	1,2	3	15		
3	Изделие B	0,6	2	10		
4	Изделие C	0,8	1	12		
5						
6						
7	Наименование изделия	Количество	Расход сырья	Время	Доход	
8	Изделие A	10	30	12	150	
9	Изделие B	10	20	6	100	
10	Изделие C	10	10	8	120	
11	Всего:	30	60	26	370	
12						
13		ячейки, на которые ссылаются ограничения, а также изменяемые ячейки				
14						
15					целевая ячейка	

Ячейка C8 рассчитывается по формуле =C2*B8, ячейки C9, C10 рассчитываются аналогично.

Ячейка D8 рассчитывается по формуле =B2*B8, ячейки D9, D10 рассчитываются аналогично.

Ячейка E8 рассчитывается по формуле =D2*B8, ячейки C9, C10 рассчитываются аналогично.

После того, как подготовлен лист с исходными данными, в меню Сервис «вызовите» надстройку «Поиск решения»



Заполняя поле Ограничения, необходимо учесть все ограничения данные в условии задачи. А так же тот факт, что количество изделий А, В, С – целые числа (неотрицательные).

В данной работе необходимо Сохранить найденное решение. В случае, если решение не может быть найдено, необходимо проверить введенные исходные данные и условия в окне «Поиск решения», исправить если есть необходимость и проделать процедуру поиска снова.

Задача 3

Пусть известно, что для нормальной работы компании требуется:
5–6 программистов;
3–5 менеджеров проектов;
1 аналитик бизнес-процессов;
2 функциональных аналитика;
1 инженер по технической документации;
2 юриста;
1 бухгалтер;
2–5 начальников отделов;
1 технический директор;
1 генеральный директор.

Общий месячный фонд заработной платы должен быть минимальным. Необходимо определить, какими должны быть оклады сотрудников компании, при условии, что оклад программиста не должен быть меньше 3000 руб. Следует также учитывать, что заработная плата рассчитывается по формуле: $ЗП = A_i \times x + B_i$, где x – оклад программиста, A_i – во сколько раз превышается значение x; B_i – на сколько превышается значение x.

Ход работы

Исходными данными к задаче будут столбцы: «Должность», «Коэффициент А», «Коэффициент В», «Количество сотрудников».

Так как значения в ячейках E5, E6, E10 не указаны в условии задачи точно, следует в эти ячейки ввести числа в указанном диапазоне. Значение в ячейке C15 неизвестно, поэтому в эту ячейку нужно ввести любое разумное значение. Значения необходимо ввести обязательно, так как в процессе работы процедуры «Поиск решения» эти значения будут изменяться и после успешного выполнения поиска в этих ячейках будет отражен ответ на поставленный вопрос к задаче.

В столбце «Зарплата сотрудника» (столбец D на рис.) введите формулу для расчета заработной платы по формуле заданной в условии. Например, для ячейки D3 формула будет иметь следующий вид: =C15*B3+C3, (где ячейка C15 задана с абсолютной ссылкой, что позволит дальше просто скопировать формулу в остальные ячейки, при помощи функции автозаполнения).

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Должность	Коэффициент А	Коэффициент В	Зарплата сотрудника	Количество сотрудников	Зарплата всего
3	Аналитик бизнес-процессов	2	0	2000	1	2000
4	Функциональный аналитик	1,5	0	1500	2	3000
5	Менеджер проектов	1,5	0	1500	3	4500
6	Программист	1	2000	3000	5	15000
7	Инженер по технической	1,5	0	1500	1	1500
8	Юрист	3	500	3500	2	7000
9	Бухгалтер	3,5	1000	4500	1	4500
10	Начальник отдела	4	1000	5000	5	25000
11	Технический директор	5	1500	6500	1	6500
12	Генеральный директор	6	2000	8000	1	8000
13		Фонд заработной платы				77000
14						
15	Зарплата программиста		1000			

В столбец «Суммарная зарплата» (столбец F) введите формулу для расчета заработной платы всех работающих на этой должности. Например, для ячейки F3 формула будет выглядеть так: =D3*E3. Далее скопируйте эту формулу вниз по столбцу при помощи функции автозаполнения.

В ячейке F13 рассчитайте суммарный фонд заработной платы компании.

2. Активизируйте процедуру «Поиск решения.

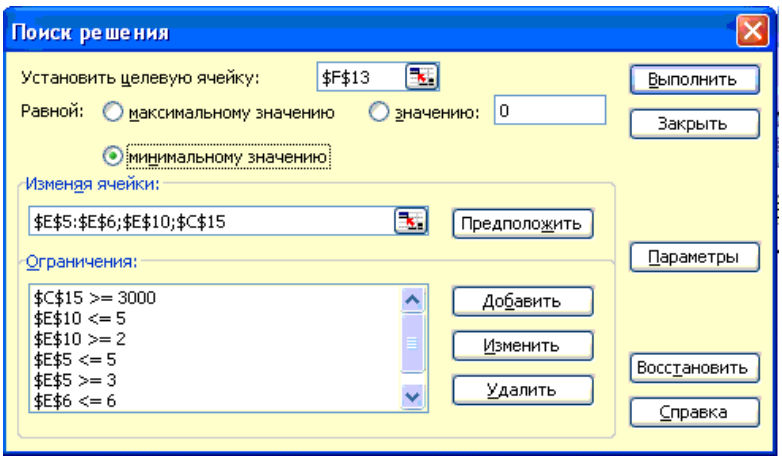
3. После того как появится окно «Поиск решения», необходимо последовательно его «заполнить», т. е. задать все условия для решения задачи.

Для этого в поле *Установить целевую ячейку* укажите ячейку F13, содержащую формулу для расчета суммарного фонда заработной платы.

В поле *Равной* выбираем переключатель *Минимальному значению*, так как по условию задачи необходимо минимизировать фонд заработной платы.

В поле *Изменяя ячейки* указываем адреса ячеек, значения которых будут меняться в процессе поиска решения, т. е. в нашей задаче – это ячейки (E5; E6; E10 и C15).

Заполняя поле *Ограничения*, необходимо учесть все условия-ограничения, данные в условии задачи.



Результат работы:

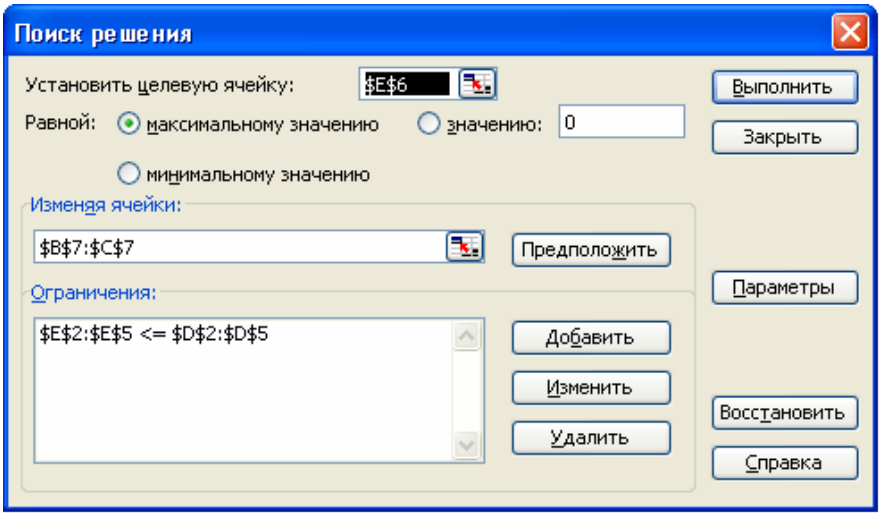
	A	B	C	D	E	F
1						
2	Должность	Коэффициент А	Коэффициент В	Зарплата сотрудника	Количество сотрудников	Зарплата всего
3	Аналитик бизнес-процессов	2	0	6000	1	6000
4	Функциональный аналитик	1,5	0	4500	2	9000
5	Менеджер проектов	1,5	0	4500	3	13500
6	Программист	1	2000	5000	5	25000
7	Инженер по технической	1,5	0	4500	1	4500
8	Юрист	3	500	9500	2	19000
9	Бухгалтер	3,5	1000	11500	1	11500
10	Начальник отдела	4	1000	13000	2	26000
11	Технический директор	5	1500	16500	1	16500
12	Генеральный директор	6	2000	20000	1	20000
13		Фонд заработной платы				151000
14						
15	Зарплата программиста		3000			

Задача 4

Имеем классическую задачу когда фирма производит два вида продукции (товар А и товар Б) по определенной цене, на их производство требуется 4 вида ресурсов (ресурс 1, ресурс 2, ресурс 3, ресурс 4), которые есть в наличие на фирме в определенном количестве (Запас), также имеется информация сколько нужно каждого ресурса на производство единицы продукции, соответственно товара А и товара Б. Нужно найти, то количество товара А и товара Б, которое максимизирует доход (выручку).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		товар А	товар Б	Запас	Использовано			
2	ресурс 1	0,5	0,4	120	0			- неизвестные (План)
3	ресурс 2	1	2	200	0			
4	ресурс 3	1,7	2	240	0			- ограничение на неизвестные
5	ресурс 4	0,05	0,04	70	0			
6	Цена	1,15	1,44	Доход=	0			- целевая функция (Доход)
7	План	0	0					
8								

Выделяем ячейку с целевой функцией



Задача 5

Предприятие выпускает телевизоры, стереосистемы и акустические системы, используя общий склад комплектующих. Запасы кинескопов на складе составляют 250 шт., динамиков 800 шт., блоков питания 450 шт., плат 600 шт. При этом на каждое изделие расходуется следующее количество комплектующих

Наименование изделия	Расход на 1 единицу			
	Кинескоп	Динамик	Блок питания	Плата
Стереосистема	0	2	1	6
Телевизор	1	2	2	8
Акустическая система	0	5	2	4

Прибыль от производства одного телевизора составляет 90 у.е., одной стереосистемы – 50 и аудиосистемы – 45.

Необходимо найти оптимальное соотношение объемов выпуска изделий, при котором прибыль от производства всей продукции будет максимальной.

Задача 6

На лесопилку поступают доски длиной 10 м. По контракту лесопилка должна поставить клиенту не менее 100 досок длиной 5 м, не менее 200 досок длиной 4 м и не менее 300 досок длиной 3 м. Как работникам лесопилки выполнить условия контракта, разрезав наименьшее количество досок